

# R0.60 之后的研究回顾

这页接在 R0.00-R0.60 的阶段回顾之后，整理 R0.61 到 R0.72I 的 99 个研究节点。我按时间记录每一段实际证明了什么、哪条设想被具体反例或尺度分析排除，以及哪些条件还没有从 Navier-Stokes 方程中推出。这里的节点状态描述证据类型，不把版本封存误写成阶段目标已经解决。

累计回顾

R0.61-R0.72I

收录节点：99

回顾截止时公开笔记：159

回顾截止节点：R0.72I

问题状态：仍未解决

00 / 回顾范围

## 这一页从 R0.60 的阶段终点继续

|                                                 |                                              |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div>99</div> <div>R0.61-R0.72I 研究节点</div>      | <div>61</div> <div>R0.70A-R0.72I 已公开版本</div> | <div>37</div> <div>当前 formal-figure 合同下完整封存</div> |
| <div>24</div> <div>旧版 formal-figure 档案待回补</div> | <div>25</div> <div>按问题划分的研究阶段</div>          | <div>0</div> <div>全局正则性证明或破裂构造</div>              |

R0.00-R0.60 的内容保留在上一份阶段回顾中。R0.60 的结论是：完整 Fourier-Leray 结构与高阶计算可以继续做，但还没有控制一般三维解的临界量。后面的 99 个节点沿着这个缺口推进；R0.70A-R0.72I 的 61 个版本已经公开；其中 37 个满足当前 formal-figure 完整封存合同，但其中仍包含条件定理、反例、有限诊断和开放缺口。

节点数量不能换算成“问题完成了多少”。这些记录的作用是把条件结果、精确恒等式、计算证书、反例和停止条件分开。

# Ro.60 之后的路线分成二十五个阶段

01

## Ro.61–Ro.66 · 四阶递推与热加权周期

四阶目标先被写成显式路径和，再经过全指标相关分解、有限状态提升和热加权周期审计。指定周期包的主谱投影严格非零，但结论仍属于始终光滑的不变剪切类，不是一般三维奇性机制。

- Ro.61
- Ro.62
- Ro.64
- Ro.66

02

## Ro.67A–Ro.68B-2f/g/h · 六阶、八阶与高阶尾

六阶零时间谱、仿射提升和完整热核主投影依次被封闭。十阶及以上目标尾在声明的剪切包内可求和。Ro.68B-2 当时只完成首热块和数值主 jet，状态仍是“进行中”；Ro.68B-2d/e 与 f/g/h 随后补齐导数、主根质量和完整缺陷修正，最终得到一个源锁定的严格负八阶系数。它仍是有限系数定理，不是全空间正则性结论。

- Ro.67A
- Ro.67C-2
- Ro.68A
- Ro.68B-2f/g/h

03

## Ro.69A · 一个目标的完整 Picard 渐近

在声明的四阶临界振幅下，一个周期目标的完整 Picard 级数被严格组装：四阶修正保留非零极限，六阶、八阶与十阶以上项在该比较尺度消失。由于整个构造仍在全局光滑剪切类中，它关闭的是系数问题，不是奇点问题。

- Ro.69A

04

## Ro.69B–Ro.69F · 横向稳定、解耦与预解算子

充分深的剪切数据包周围存在半径不缩小的临界横向正则球，完整线性化传播子也趋向自由热流。条件非线性解耦与每个固定光滑区间上的预解算子都可建立；但端点优化最多恢复经典 type-I 时间壳尺度，这条分支停在 Ro.69F。

- Ro.69B
- Ro.69C
- Ro.69D
- Ro.69E
- Ro.69F

05

Ro.69G–Ro.69O · 有符号核、压力与远近场

只依赖方向的核相消、局部压力符号和裸空间截断都没有普适收益。真实速度生成结构把远场压力 Hessian 改善到  $R^{-5}$ ；空间交换子和耗散插值又把领先压力余项降回二次 enstrophy 层级。到 Ro.69O，压力时间指数已经闭合，剩余主障碍转向三维涡量拉伸。

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ro.69G | Ro.69H | Ro.69K | Ro.69N | Ro.69O |
|--------|--------|--------|--------|--------|

06

Ro.69P–Ro.69W · 拉伸几何、物理环带与静态族

点态拉伸尖锐常数可由光滑无散场实现；方向扩散不是额外耗散，涡量差分优化仍回到经典六次代价，单个 Fourier 壳也可承载全部有符号拉伸。双增量物理环带恒等式随后成立。纯膨胀不能改善全空间比值；Ro.69V 严格排除无限尺度分离，却只以 QMC 诊断尺度比四的有限分离。Ro.69W 才用外向舍入区间和独立检查严格排除尺度比四的整个闭振幅族。

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ro.69P | Ro.69Q | Ro.69R | Ro.69S | Ro.69T | Ro.69V | Ro.69W |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

07

Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

Ro.70A 只由比例四的严格余量推出非显式开邻域和共同短时连续性；诊断 pilot 的  $3.9 < \rho < 4.1$  不是认证区间。移动环带标签本身也不会给出边界控制。匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分与核心矩变化随后被检查。冻结低频部分可由能量控制；移动低频与偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Ro.70A | Ro.70D | Ro.70I |
|--------|--------|--------|

08

Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路需要额外控制。有限个高频盲标量观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Ro.70J | Ro.70L | Ro.70O |
|--------|--------|--------|

09

Ro.70P–Ro.70Z · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也能精确写出。但能量级输入仍不能控制所需的  $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差通道有临界 Besov 增益；协方差面积、正主特征值和强谱隙都不足以决定有符号功的正负。

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| Ro.70P | Ro.70S | Ro.70Y | Ro.70Z |
|--------|--------|--------|--------|

Ro.71A–Ro.71D · 恒定投影、正输出与物质热 tent

即使主投影恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在相同  $Q$  下反号；现有能量机制只给时间  $L^1$ 。共同响应也不会自动产生壳层补偿。有符号细化留下非负缺陷，黏性和真实 NSE 初始迹能从零创造正功；完整物质热 tent 仍保留  $k^2$  临界代价。

- Ro.71A
- Ro.71B
- Ro.71C
- Ro.71D

Ro.71E–Ro.71F · Projected-Lamb 热体积与局部迹

Hodge 投影把 stretching 与 transport–filter commutator 压成同一个 projected-Lamb 注入。全局和固定有界重叠族中的局部热体积可由 Leray 能量支付；标准能量无条件关闭的是  $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。但精确光滑 2D3C 解保留  $K^2$  底边代价，内部 one-block 缩放也排除仅靠几何得到  $o(r^{-2})$ 。临界  $Cr^{-2}$  被饱和，没有被否定。

- Ro.71E
- Ro.71F
- Ro.71E 附图
- Ro.71F 附图

012

Ro.71G–Ro.71I · 驻留、projective heat 与 BV 归约

完整物理时间账本和全局光滑 2D3C 解排除 sign-only 驻留定理。在  $C \neq 0$  的 denominator component 上，单位 projective heat curvature 有精确恒等式；纯热流  $G = 0$  才直接单调耗散，localized NSE 仍保留 source ratio，软分母还会产生径向缺陷。联合抛物账本把加权 BV 缺口压到入口迹和单边生成；零入口脉冲仍显示 heat volume 单独支付时少两阶频率。

- Ro.71G
- Ro.71H
- Ro.71I

013

Ro.71J–Ro.71N · 全 frame、matched cells 与融合账本

逐壳正生成在完整 frame 中留下非负缺陷，匹配空间小区也不消除  $K^2$  热支付。黏性 collar 必须与局部 Laplacian 交换子精确融合；环带 Lamb 交换子虽有速度增量公式，直接绝对值估计仍产生四行临界账本。完整标量中的正平方最后被局部 enstrophy 精确抵消。

- Ro.71J
- Ro.71K
- Ro.71L
- Ro.71M
- Ro.71N

014

Ro.71O–Ro.71P · 一侧 faces 与同刻空间打包

soft denominator 在孤立有限阶零点恢复 hard quotient 的一侧 traces，并产生显式 signed/Jordan face atoms。抽象 smooth Hilbert paths 表明 ordinary budgets 不能单独推出统一 face sum；真实 NSE 在这里仅实现单个 initial jet，不能合成统一 NSE face-sum no-go。同一时刻的正进入可由有界重叠和  $H^{-1}$  Lamb 平方和支付，跨时 entry multiplicity 仍需独立控制。

- Ro.71O
- Ro.71P

015

Ro.71Q–Ro.71R · 条件 Jensen 与 incidence

复时间解析性在有限经典窗口上给出带四项代价的 Jensen 计数；局部 forced-heat 方程又给出 finite conditional incidence theorem。两者都是条件定理。anchor、截断、覆盖、包络、event height 和 overlap 尚未由 Leray 预算统一支付，endpoint-square certificate 留下精确两阶错配。

- Ro.71Q
- Ro.71R

## Ro.71S–Ro.71T · Directional packets 与真实内部 entry

在 directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下，finite directional-packet implication 成立；看见常值 entry 与频率一致的 Bessel payment 不能同时免费得到。Ro.71T 用有限维隐函数定理构造真正时间内部 entry，排除 bare normalized Leray–Lamb time payment，并给出有限 outgoing-coarea 表示和条件 trace-variation 账本。

Ro.71S

Ro.71T

## Ro.71U–Ro.71Z · second-time jet、complete first row 与全部根边界

Ro.71U 给出 zero-count-independent all-shell second-time-jet theorem；finite prescribed recurrence 的量词是对每个  $N$  和给定有限时刻集合另选一条 exact 解，不是一条轨道无限回返。Ro.71V 把第一行账本转成 Leray–Hopf right-rooted excursion-height packing，并分离 level integral 与 fixed zero-level atom。Ro.71W 排除 data-uniform complete first-row bound，Ro.71X 在 fixed-dimensional small-coupling family 内补齐 complete roots 并达到  $D^{1/3}$  endpoint。Ro.71Y 证明 bounded observation coupling 下 selected growing-root ratio 至多为  $C\nu^{-2}\delta_{\text{obs}}^{4/3}/N$ 。Ro.71Z 不再计数根：复值  $W^{2,1}$  函数的 BV 零点斜率引理、实剪切三角系统的 exact contraction 与 dissipative target row 直接控制全部 exact roots 的 squared-slope mass；把付款区间扩到 launch 后， $\mathcal{R}_Y$  又消去逐根 enstrophy floor，给出  $C\nu^{-2}M^{-2}\delta_{\text{obs}}^{4/3}(1+\delta_{\text{obs}})$  的 complete ratio。bounded coupling 下该量按  $M^{-2}$  消失；结论只覆盖声明的 triangular class。

Ro.71U

Ro.71V

Ro.71W

Ro.71X

Ro.71Y

Ro.71Z

Ro.71U 附图

Ro.71V 附图

Ro.71W 附图

Ro.71X 附图

Ro.71Y 附图

Ro.71Z 附图

Ro.71Z 证书

## Ro.72A · 局部暴露相图与 exact Bessel 障碍

同一 real-shear triangular lattice 的 complete-root 上界可按观察层内的实际暴露支付：令  $\eta = |\delta|\Omega$ 、 $I = [A, A+L]$ ，则  $\ell_2(I) \leq \min\{L, C_\kappa\}$ ，normalized launch-inclusive ledger 至多为  $C\nu^{-2}e^{2\lambda_0 L}M^{-2}\eta^{4/3}[4 + \eta \min\{L, C_\kappa\}]$ 。当  $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$  时，这个充分上界在  $\alpha < \min\{3/2, (6+3\beta)/7\}$  内消失。有限支撑 launch 可取  $A_0 = 0$ ，但 normalized ledger 必须从 reference launch 开始；只有  $A = A_0 = 0$  时观察层与付款层相同。

互补的 exact nearest-neighbour 构造在  $\delta_R = R^4$ 、 $L_R = O(R^{-3})$  下跟随冻结 Bessel 流，在前  $R$  个 Bessel simple roots 附近各保留一个 simple exact root，并给出 selected rescaled target-row mass  $(8/\pi^2) \log R + O(1)$ ；对应的物理  $x$ -导数质量还要乘  $\delta_R^2$ 。这排除与  $\eta$  无关的 rescaled target-row all-root 常数；它没有证明 normalized nonlinear ledger 发散，也没有给出一般 NSE 结论。

Ro.72A

Ro.72A 附图

Ro.72A 证书

## Ro.72B · 目标行参与率与 coherent many-carrier 排除

complete target-root theorem 不必由完整 multiplier norm 支付。令  $\rho_A = \|P_0 V_z(A_0)\|$ 、 $\chi_A = \rho_A^2/\Omega^2$ ，则全部 exact roots 的 nonnegative row mass 至多为  $e^{2\lambda_0 L} M \rho_A^2 [1 + q_\rho + \eta \ell_\times]$ ，其中  $q_\rho \leq 3$ 、 $\ell_\times \leq \min\{L, C_\times\}$ 。normalized ledger 因而比 Ro.72A 多一个 exact participation factor  $\chi_A$ ，并继续保留完整  $\Lambda_1$  charge。

在 exact launch、同相且幅度可比的 distinct positive carriers 上， $\chi_0 = O(M^{-1})$ 、 $\Omega^2/K_v = O(M^{-1})$ 、 $M/K_s = O(M^{-2})$ ，总载频前因子为  $M^{-10/3}$ 。对  $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ ，充分消失区域扩到  $\alpha < \min\{5/2, (10 + 3\beta)/7\}$ 。这是 coherent class 的 uniform exclusion，不是外部区域的 converse 或一般 NSE 结论。

Ro.72B

Ro.72B 附图

Ro.72B 证书

## Ro.72C · 任意物理相位、热参与率与尖锐 phase-free 尺度

旧实系数公式不能直接把系数改成复数：那会破坏 skew-adjointness。任意物理 Fourier 相位必须把相反位移共轭配对，

$$(V_w F)_r = -iK_z \sum_l e^{-\kappa r_l^2 x} (w_l F_{r-r_l} + \overline{w_l} F_{r+r_l}).$$

这个算子在角变量中是  $-i$  乘实剪切，因此能量收缩、目标行范数、 $q_\rho \leq 3$  与 mixed-exposure 常数全部保留。耦合满足  $\delta \in \mathbb{R}$ ：标量零点斜率估计对每个实  $\delta$  成立；只有  $\delta \neq 0$  时才能除以  $\delta^2$ ，得到 target-row complete-root mass theorem。

相位相消必须与 participation 联合估计。对互异正整数 carriers 和可比模长，

$$\Phi_{A,M} \leq CM^{-3} \left( \sum_{j=1}^M e^{-2\kappa A_0 j^2} \right)^{1/3}.$$

exact launch 给 phase-uniform  $O(M^{-8/3})$ ，Rudin–Shapiro 符号族使这个代数前因子达到同阶，因此不能把 Ro.72B 的 coherent  $M^{-10/3}$  统一推广到任意相位。固定正时间  $A_* > 0$  的 tail 为  $O(M^{-3})$ ，同相族达到同阶；但正时间 burn-in 不能擦除此前已累计的 nonnegative pre-ledger。

这里的尖锐性只针对完整账本上界中的代数前因子，不是实际根质量下界、normalized ledger 饱和、奇性构造或一般三维 Navier–Stokes 连续性定理。

Ro.72C

Ro.72C 附图

Ro.72C 证书

## Ro.72D · 高频平移 Rudin–Shapiro 与真实 normalized saturation

把 Rudin–Shapiro 符号块平移到  $r_j = M + j$  后，任意前缀级与 Abel 求和保持  $\Omega_0 \asymp \sqrt{M}$ ，同时把  $\int \|V\|$  和  $\int \|V\|^2$  分别压到  $M^{-3/2}$  与  $M^{-1}$ 。取  $\delta a = \gamma M^{3/2}$  后，effective coupling 为  $\eta \asymp \gamma M^2$ ，但 total Dyson exposure 仍为  $O(\gamma)$ 。

与 target row 对齐的 launch data 在  $\tau_M = M^{-3}$  经过一个  $O(M^{-1/2})_{e_0}$  调整后产生 exact simple interior root，root slope 为  $aM$  量级。匹配的  $z$ -independent background 支付完整  $D$  并保持  $\mathcal{R}_Y = O(1)$ ；exact identity  $\mathbb{P}(u \times \omega) = (-vf_z, 0, 0)$  给 full-frequency charge  $O(\gamma^2)$ 。最终  $\mathcal{J}_{\text{all}}/(D^{1/3}\Lambda_1)$  有严格正下界，与 Ro.72C upper ledger 同为  $M^0$ 。这不是发散或一般三维正则性结果。

Ro.72D

Ro.72D 附图

Ro.72D 证书

## Ro.72E · 单载波 supercritical ledger 与候选 $D^{1/3}\Lambda_1$ payment 失效

固定整数  $q_0 > R_*$  后, 单载波 Bessel family 同时获得 target-shell isolation 与 exact diagonal conjugacy。前  $R$  个正时间简单根落在  $O(R^{-3})$  初始层, selected target-row mass 为  $(8/\pi^2)\log R + O(1)$ 。

Feynman–Kac 把完整  $A_q^{-1}$  action 化成 kinetic Brownian path 的振荡平均; 驻相和 Kusuoka–Stroock 的定量漂移括号密度界给  $Q_{\delta,q_0} \lesssim \log(2+\delta)/\delta$ 。取  $\delta_R = R^4$ 、 $P_R = q_0^2\delta_R$ 、 $S_R^2 = \delta_R/\log(2+\delta_R)$ , 则  $D_R \asymp \delta_R^2$ 、 $\Lambda_1 = O(1)$ 、 $\mathcal{J}_{\text{all}} \gtrsim \delta_R$ , 从而 normalized ratio 至少按  $R^{4/3}$  发散。这个结果排除一条候选中间估计, 但所有解仍全局光滑。

Ro.72E

Ro.72E 附图

Ro.72E 证书

## Ro.72F–Ro.72G · 临界对数候选与完整根封闭

Ro.72F 对  $w_{\beta,\gamma}(s) = s^{-\beta}[1 + \log(1/s)]^\gamma$  分别计算 Leray payment 与 selected Bessel obstruction: 能量支付要求  $\beta < 1/2$ , exact family 强制  $\beta > 1/3$ , 或在端点取  $\gamma \geq 1$ 。最小共同边界是  $w_*(s) = s^{-1/3}[1 + \log(1/s)]$ 。

Ro.72G 固定这个候选, 不再预选根。在精确实单载波格点上, phase gauge、目标行恒等式与 Rolle–BV 归约给出不依赖根数和根间距的  $G_{\text{all}} \lesssim \log \delta$ ; selected Bessel roots 给匹配下界。原始幅度序列上, 完整物理 root ledger 与  $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$  同阶。下一障碍转到有限实多载波的 mixed row; 一般三维传递仍开放。

Ro.72F

Ro.72G

Ro.72G 附图

Ro.72G 证书

## Ro.72H · 有限多载波 mixed row 与尖锐矩

在有限共轭配对多载波三角形格点上, 目标行坐标、对角耗散与 critical-log reciprocal envelope 给出  $\mathcal{E}_Q \leq 6\sqrt{\nu}d|K_z|[\lambda_0 E_A m_* Q_*]^{1/2}$ 。常数不依赖载波数、位置或物理相位。

全奇数 Rudin–Shapiro 族给  $\mathcal{E}_Q \asymp a^2 M^2$ 、 $Q_* \asymp a^2 M^{2/3} \log M$ 、 $m_* \asymp a^2 M^{7/3} / \log M$ : action-only payment 失效, 而 moment-resolved 的  $M$ -幂次被达到。兼容实目标的完整根 corollary 还需  $\delta \neq 0$ 。下一关是把  $E_A, m_*, B_A, \rho_A$  吸收到物理  $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$ , 不是继续增加载波计数。

Ro.72H

Ro.72H 附图

Ro.72H 证书

## Ro.72I · 物理吸收失败与全奇载波修复

我把 Ro.72H 的四个正项逐一换回物理量。取全奇 Rudin–Shapiro 载波与  $\delta = M$  时, 前三项都能支付; 分离的  $B_A Q_*$  项却比  $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$  多出  $M^{1/2} \log M$ 。因此固定 corollary 不能靠逐项吸收闭合。

这个发散来自上界, 不是真实根账本的下界。保留 joint heat exposure, 或直接利用  $V$  翻转奇偶格点, 可得  $G_{\text{all}}^{\text{ex}} \asymp M^2$ 。完整物理比值在整个  $0 < g \leq \gamma_0 M^{3/2}$  窗口内至多为  $CM^{-4/9}(\log M)^{-2/3}$ , 所以同一族不是 critical-log 候选的反例。

Ro.72I

Ro.72I 附图

Ro.72I 证书



# Ro.61–Ro.72I 的 99 节公开笔记

下面按原编号逐项列出本回顾覆盖的全部节点。状态标签只说明该节的主要证据类型：闭是声明范围内闭合，条件含有明确假设或仍有缺口，否是反例或 no-go，诊断是有限计算或中间节点；标签不表示 Clay 问题完成了多少。

闭   范围内闭合   条件   假设或缺口   否   路线排除   诊断   有限或中间证据

|                          |                             |                              |                         |                        |                         |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ro.61 <span>诊断</span>    | Ro.62 <span>条件</span>       | Ro.63 <span>条件</span>        | Ro.64 <span>否</span>    | Ro.65 <span>闭</span>   | Ro.66 <span>闭</span>    |
| Ro.67A <span>闭</span>    | Ro.67B <span>闭</span>       | Ro.67C-1 <span>闭</span>      | Ro.67C-2 <span>闭</span> | Ro.68A <span>闭</span>  | Ro.68B-1 <span>闭</span> |
| Ro.68B-2 <span>诊断</span> | Ro.68B-2d/e <span>条件</span> | Ro.68B-2f/g/h <span>闭</span> | Ro.69A <span>闭</span>   | Ro.69B <span>闭</span>  | Ro.69C <span>闭</span>   |
| Ro.69D <span>条件</span>   | Ro.69E <span>条件</span>      | Ro.69F <span>否</span>        | Ro.69G <span>否</span>   | Ro.69H <span>否</span>  | Ro.69I <span>否</span>   |
| Ro.69J <span>否</span>    | Ro.69K <span>闭</span>       | Ro.69L <span>条件</span>       | Ro.69M <span>否</span>   | Ro.69N <span>条件</span> | Ro.69O <span>闭</span>   |
| Ro.69P <span>否</span>    | Ro.69Q <span>否</span>       | Ro.69R <span>否</span>        | Ro.69S <span>否</span>   | Ro.69T <span>诊断</span> | Ro.69U <span>否</span>   |
| Ro.69V <span>诊断</span>   | Ro.69W <span>否</span>       | Ro.70A <span>条件</span>       | Ro.70B <span>否</span>   | Ro.70C <span>否</span>  | Ro.70D <span>否</span>   |
| Ro.70E <span>否</span>    | Ro.70F <span>否</span>       | Ro.70G <span>否</span>        | Ro.70H <span>条件</span>  | Ro.70I <span>条件</span> | Ro.70J <span>否</span>   |
| Ro.70K <span>否</span>    | Ro.70L <span>否</span>       | Ro.70M <span>否</span>        | Ro.70N <span>否</span>   | Ro.70O <span>否</span>  | Ro.70P <span>条件</span>  |
| Ro.70Q <span>条件</span>   | Ro.70R <span>条件</span>      | Ro.70S <span>否</span>        | Ro.70T <span>闭</span>   | Ro.70U <span>否</span>  | Ro.70V <span>闭</span>   |
| Ro.70W <span>否</span>    | Ro.70X <span>否</span>       | Ro.70Y <span>条件</span>       | Ro.70Z <span>否</span>   | Ro.71A <span>否</span>  | Ro.71B <span>否</span>   |
| Ro.71C <span>否</span>    | Ro.71D <span>否</span>       | Ro.71E <span>条件</span>       | Ro.71F <span>条件</span>  | Ro.71G <span>否</span>  | Ro.71H <span>条件</span>  |
| Ro.71I <span>条件</span>   | Ro.71J <span>否</span>       | Ro.71K <span>否</span>        | Ro.71L <span>否</span>   | Ro.71M <span>否</span>  | Ro.71N <span>否</span>   |
| Ro.71O <span>闭</span>    | Ro.71P <span>条件</span>      | Ro.71Q <span>条件</span>       | Ro.71R <span>条件</span>  | Ro.71S <span>条件</span> | Ro.71T <span>否</span>   |
| Ro.71U <span>闭</span>    | Ro.71V <span>否</span>       | Ro.71W <span>否</span>        | Ro.71X <span>闭</span>   | Ro.71Y <span>闭</span>  | Ro.71Z <span>闭</span>   |
| Ro.72A <span>闭</span>    | Ro.72B <span>闭</span>       | Ro.72C <span>闭</span>        | Ro.72D <span>闭</span>   | Ro.72E <span>否</span>  | Ro.72F <span>闭</span>   |
| Ro.72G <span>闭</span>    | Ro.72H <span>闭</span>       | Ro.72I <span>闭</span>        |                         |                        |                         |

# 目前可以保留的数学结果

- Ro.61–Ro.66 的四阶显式路径和、三进位相关分解、有限状态提升与热加权周期分析；指定周期包的主谱投影严格非零，但只在声明的不变剪切类中成立。
- Ro.67A–Ro.67C-2 的六阶零时间可达谱、质量—仿射提升、首周期完整热系数与完整热核渐近主投影；最后一个主投影严格为负。
- Ro.68A 的十阶及以上目标尾求和，以及 Ro.68B 系列的八阶有限关口。Ro.68B-2 是明确标为“进行中”的中间页；d/e 与 f/g/h 才补齐严格导数、主根质量和完整缺陷修正，最终证明一个固定八阶系数严格为负。这些都是源与构造族锁定的系数结论。
- Ro.69A 在四阶临界振幅下对一个周期目标完成 Picard 级数组装：四阶修正保留严格极限，六阶、八阶与十阶以上项在同一比较尺度消失。
- Ro.69B–Ro.69E 的统一横向正则球、线性传播子趋热、条件非线性解耦与固定光滑区间预解算子；Ro.69F 证明当前端点优化最多恢复经典 type-I 尺度。
- 方向型有符号核相消、局部压力符号与裸截断的反例；真实压力源的  $R^{-5}$  远场衰减、局部应力交换子，以及 Ro.69O 把领先压力时间余项降回二次 enstrophy 的闭合。
- Ro.69P–Ro.69S 的点态拉伸尖锐实现、方向扩散内部吸收障碍、涡量差分的经典六次边界，以及单个 Fourier 壳承载全部有符号拉伸的精确有限模态族。
- 双涡量增量的有符号物理环带恒等式、固定核心边界载荷的饱和与纯自相似膨胀下全空间比值不变。Ro.69V 严格证明两尺度无限分离返回基线，但尺度比四有限分离当时仍是 QMC 诊断；Ro.69W 的外向舍入区间证书才严格排除整个闭振幅静态族。
- Ro.70A 的非显式比例邻域、共同短时连续性与移动标签恒等式；显式比例区间没有认证，诊断 pilot 不能升级为证书。Ro.70B–I 随后给出匹配尺度反桥、真实小数据 signed cancellation、固定分辨率负部障碍、Yu remainder 横截性、相邻源伸缩缺陷、核心矩变化与尖锐  $s^{-1/2}$  时间 Hardy 核；frozen-low sector 闭合，moving-low 与 deviatoric diagonal 仍开放。
- 偏差高—高相关无隐藏 helicity 零结构、归一化协方差的精确演化与非单调黏性项、局部源—形状补偿的压力符号障碍、应变传播子拉回的条件数代价，以及有限高频盲标量观测的临界重建 no-go。
- 完整 Littlewood–Paley 框架的能量级交换子与周期投影条件继续性桥、过滤协方差演化、秩一扩散平衡、近秩一平方根亏损，以及低阶输入趋零而 palinstrophy majorant 发散的精确光滑剪切序列。
- 完整 frame 拉伸账本中的裸幅值梯度消去、平方根残差边界、response-distance 核与临界 Besov  $q = 3$  界；rank-one area、正主特征值、强谱隙、相同协方差和恒定主投影都不足以决定 signed work。
- Ro.71A 的临界 projector 机制只给时间  $L^1$ ；Ro.71B–Ro.71D 的共同响应打包障碍、有符号分层非负缺陷、黏性正功创造和完整物质热 tent 恒等式。
- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及  $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积  $\mathcal{V} \in L_t^1$  的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确  $2K^2$  底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。
- 移动 cutoff 的完整 projected-Lamb 恒等式、projected/material 等价，以及 matched local continuation consumer。
- 固定有界重叠族中的局部 heat packing 与任意  $\alpha > 0$  的精确谱矩常数；标准能量无条件关闭的是  $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。
- 固定能量低块分片的底边—热体积临界分离，以及 one-block 严格内部柱对纯乘法  $o(r^{-2})$  因子的尺度排除。
- projected-Lamb 的完整物理时间演化、归一化商的径向消去，以及零分母必须保留内部时间面的结论。
- 固定能量全局光滑 2D3C sign-only 驻留反例、临界相对超水平包络，以及 residence-only 不足的跨尺度构造。
- 在  $C \neq 0$  denominator component 上的单位 projective heat curvature identity、软分母缺陷和  $3\pi/(8\sqrt{\varepsilon})$  线性交叉；纯热流  $G = 0$  才直接单调耗散，localized NSE 仍带 source ratio。
- 固定能量 2D3C 点态角速度反例、固定 cutoff 的源—黏性主阶抵消，以及直接变差估计的两阶频率缺口。
- 联合名义抛物标量与振幅向量恒等式、终端面已吸收的单边 BV 归约，以及  $\text{soft } 1 + \theta_\varepsilon$  阻尼账本。
- 对称八目标模 2D3C 零入口序列：精确初值 Fourier 常数、固定窗口  $C^1$  渐近脉冲，以及声明双环分量上的 heat-volume-only 两阶频率反例。

- 有限固定 frame/cell 的 all-shell positive-defect identity，以及 Ro.71E parent-only broad frame 上完整 frequency-frame 的  $K^2$  heat-payment 排除结论。
- 一组固定 aligned matched partitions 上的逐格零入口、严格分母、 $K^{-2}$  local positive creation 和  $(\nu K^4)^{-1}$  heat/support 上界。
- 固定 cutoff 的 viscous collar 与 localized Laplacian commutator 精确融合；aligned cutoff-curl numerator 逐格为零，Leray 能量支付 denominator mass。
- annular-filter Lamb commutator 的精确二次速度增量公式，以及 fixed-cell projective pairing、radial identity 与四行尺度临界直接账本。
- 标准能量类与所测试 absolute increment、Carleson、normalized projected-Lamb budgets 的热包函数空间分离；该序列是线性热流，不是 NSE 解反例。
- 完整 fixed-cell 标量的 square-residual form、 $\nu\kappa_j^2$  radial/projective 精确消去，以及 local filtered-ensrophy 代回后的正平方精确抵消。
- 两个  $z_Q > 0$  的显式 smooth NSE initial jets 给出  $\mathcal{J}_Q$  双号；这是有限初始-jet 诊断，不是时间区间符号定理。
- soft-hard 精确因子分解、孤立有限阶零点的一侧 traces、signed/Jordan atoms 与奇偶阶 face 分类。
- raw source/radial 对数质量的精确抵消、ordinary-budget 抽象分离，以及右 entry trace 1/4 的 smooth NSE initial jet。
- 半开窗口上的 componentwise segmented/relaxed positive-entry decomposition：扣除 branch-interior variation 与 initial trace 后恢复 entries；ordinary hard BV 正跳跃与 soft entry 相差  $\min(A_+, A_-)$ 。
- 同刻 positive entries 的 bounded-overlap spatial batching、distinct entry-time counting-measure reduction、有限解析截断与 sharp NSE initial entry。
- 有限 owned parabolic windows 上的 Hilbert-valued conditional Jensen theorem、Temam lobe 内的显式双边圆盘，以及 anchor、truncation、cover、H-envelope 四税；radius 与 upper bound 单独不能给出 uniform entry packing。
- localized forced heat equation、带 uniform lower height 与 essential overlap hypotheses 的 finite conditional incidence packing、rho-dependent source ledger，以及 covariant optimal constant / rho=2 minimal Leray payment 的精确两阶错配；NSE 高频例只定义 initial first-jet surrogate。
- directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下的 finite directional-packet implication、critical Bessel diagonal 与 repeated-packet lower bounds、necessary directional Carleson condition、backward-heat kernel 和 bounded bilinear constant-mode dichotomy；Ro.71S 的 genuine NSE scaling no-go 只覆盖 initial observation-boundary entry。
- Ro.71T 的 finite-dimensional IFT positive-time internal-entry construction、global positive entry simplicity、induced local positive cell、bounded-energy/ensrophy internal scaling no-go、finite outgoing-coarea identity，以及带完整  $F_t$ 、 $Y_t$  账本的 conditional trace-variation theorem。
- Ro.71U 在 compact classical window 与  $0 < \inf_K Y \leq \sup_K Y < \infty$  假设下的 zero-count-independent Hilbert sampling、all-shell second-time-jet theorem、Leray-level first row 与 stronger recurrence row；对每个  $N$  和给定 finite time set 另选一条 exact unforced 2.5D 解的 prescribed recurrence，而非单条无限回返轨道；unit energy-ensrophy ball 上 raw count 无统一界；以及 shrinking-atom 与 Ro.71T target-support 边界。
- Ro.71V 的 Leray-Hopf compact-shell AC representatives、right-rooted scale-zero excursion-height packing、左端已正 component 的 initial-trace 例外、精确 excursion-to-atom 因子、weighted area hierarchy 与 sine method test；以及固定 target/window 下、相对所选 singleton target shell first-time-jet row 的 genuine unforced 2.5D sampling obstruction，其中第一个 prescribed root 已另行支付。完整 global  $\nu^2$  baseline 与替代 dynamical charge 尚未排除。
- Ro.71W 的 amplitude-doped exact triangular 2.5D sequence、uniform rescaled Fourier-lattice IFT、指定的  $m = 2$  exact simple root、 $Y_q \asymp \mathcal{A}_q^2 q^2$ 、full-frequency projected rotational charge bound 与 data-uniform complete first-row no-go。初始 data size 无界；只排除  $D^\beta$ 、 $\beta < 1/3$ ，不排除  $D^{1/3}$  或更强数据依赖。
- Ro.71X 在固定充分小  $\delta$  与  $A = \delta q^2$  的 uniform IFT 邻域内，用 ECT、compact  $C^1$  分离与半直线 integrating factor 完成全部实时间 target-root 账本；并证明  $D \asymp \delta^2 q^6$ 、complete  $\mathcal{J} \asymp \delta^2 q^2$ 、 $\nu^2 \leq \Lambda_1 \leq C(\nu^2 + \delta^2)$  和  $\mathcal{J}/(D^{1/3}\Lambda_1) \asymp \delta^{4/3}$ 。这是声明的固定维 triangular family 内部饱和，不是 universal endpoint 或正则性定理。
- Ro.71Y 的 growing-root operator-sampling theorem：在 real-shear、fixed-target、unit-phase 和 full data/root-time floors 下，selected exact roots 满足  $\mathcal{J}_N^{\text{sel}}/(D_N^{1/3}\Lambda_1) \leq C\nu^{-2}\delta_{\text{obs},N}^{4/3}/N$ 。bounded coupling 下 selected ratio 消失；fixed-gap estimate 改善到  $C\delta_{\text{obs}}^{4/3}/(h_N N^2)$ 。本节同时修正 Ro.71X route matrix 的 unweighted lower comparison：正确的是 heat-weighted lower bound；observation coupling、Dyson exposure 与完整 IFT certificate 彼此不同。

- Ro.71Z 的 complete all-root closure: 复值  $W^{2,1}$  零点斜率质量由首个斜率与  $\|g'\|_\infty \int |g''|$  控制; 在声明的 real-shear triangular system 中, exact contraction、目标行变差和黏性支付给出与根数无关的 all-root estimate。付款区间包含 launch 后,  $\mathcal{R}_Y$  把逐根分母换成一次  $\sup Y$ , 从而在 bounded coupling 下得到  $M^{-2}$  suppression。fixed observation window 的 retention 可以指数消失; strong coupling 与 shrinking layer 仍开放。
- Ro.72A 的 local-exposure closure: complete-root 账本的强耦合代价收紧为  $\eta \min\{L, C_\kappa\}$ , 从而给出  $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$  下  $\alpha < \min\{3/2, (6 + 3\beta)/7\}$  的充分消失区域; 有限支撑 launch 可从  $A_0 = 0$  开始。互补的 exact Bessel 构造产生  $(8/\pi^2) \log R + O(1)$  的 selected rescaled target-row mass, 排除  $\eta$ -independent rescaled target-row all-root 常数, 但不证明 normalized nonlinear ledger 发散。
- Ro.72B 的 target-row mixed-exposure theorem: complete-root 前因子从  $M\Omega^2$  收紧到  $M\rho_A^2$ , 精确  $Q$ -row payment 为 3, mixed exposure 常数为  $C_\times = \sqrt{C_\kappa/(2\kappa)}$ 。full normalized ledger 获得  $\chi_A = \rho_A^2/\Omega^2$ ; exact-launch 同相比 family 的 carrier prefactor 为  $M^{-10/3}$ , 充分区域为  $\alpha < \min\{5/2, (10 + 3\beta)/7\}$ 。enhanced dissipation 只能改善 restart 后的 tail, 不能抹去 pre-ledger。
- Ro.72C 的 arbitrary-physical-phase extension: 相反位移必须携带  $w_l$  与  $\overline{w_l}$ , 不能把旧公式直接复系数化。标量 slope estimate 对每个实  $\delta$  成立; target-row root-mass theorem 只在  $\delta \neq 0$  时成立。联合 participation inequality 给出 exact-launch phase-uniform  $M^{-8/3}$  与固定正时间 tail  $M^{-3}$ ; Rudin–Shapiro 与同相族分别使这两个代数前因子达到同阶。它们不是 actual root-mass lower bounds, 也不触及一般三维正则性。
- Ro.72D 的 shifted Rudin–Shapiro dynamical saturation:  $r_j = M + j$  的热权 multiplier 满足  $\int \|V_M\| \lesssim M^{-3/2}$ 、 $\int \|V_M\|^2 \lesssim M^{-1}$ ;  $\eta \asymp M^2$  时仍有 bounded Dyson exposure。一个  $O(M^{-1/2})$  launch adjustment 在  $\tau_M = M^{-3}$  产生 exact simple interior root, slope 为  $M$  量级。匹配 background 与 full-frequency projected charge 给 bounded  $\mathcal{R}_Y$  和  $\Lambda_1$ , 从而 complete normalized ledger 有正下界。该比值不发散, 结论仍限于 exact triangular class。
- Ro.72E 的 one-carrier supercritical no-go: 固定整数  $q_0 > R_*$  后, Ro.72A 的 Bessel 根通过精确 diagonal conjugacy 保持。Feynman–Kac、 $A_q^{-1}$  驻相与定量 parabolic Hörmander density 给 full-frequency action  $Q_{\delta, q_0} \lesssim \log(2 + \delta)/\delta$ 。在  $\delta_R = R^4$ 、 $S_R^2 = \delta_R/\log(2 + \delta_R)$  下, 完整数据、固定区间 enstrophy contrast 与 rotational charge 都被支付, 而  $\mathcal{J}_{\text{all}}/(D^{1/3}\Lambda_1) \gtrsim R^{4/3}$ 。这严格排除候选  $D^{1/3}\Lambda_1$  complete-root 中间估计, 但不产生爆破或一般正则性结论。
- Ro.72F 的 critical-log repair screen:  $\mathcal{A}_{\beta, \gamma}$  在  $\beta < 1/2$  时由 Leray 能量支付; Ro.72E exact family 则强制  $\beta > 1/3$ , 或在端点取  $\gamma \geq 1$ 。最小边界权重  $w_* = s^{-1/3}[1 + \log(1/s)]$  恰好饱和 selected obstruction, free-amplitude audit 进一步给出增产必要 frontier。完整根上界、restart covering 与一般三维传递仍开放。
- Ro.72G 的 exact one-carrier complete-root theorem: 实相位 gauge、两个目标行恒等式与 Rolle–BV 归约给出根数无关的  $G_{\text{all}} \lesssim \log \delta$ ; selected Bessel roots 给匹配下界。原始幅度序列上  $\mathcal{J}_{\text{all}} \asymp D^{1/3}\Lambda_{1,*} \asymp \delta$ , 所以 critical-log payment 对完整根集尖锐。结论只覆盖固定  $q_0$ 、实单载波、 $\delta \geq 1$  与  $A_\delta = O(\delta)$ ; 多载波和一般三维传递仍开放。
- Ro.72H 的 finite-carrier mixed-row theorem: 对有限共轭配对载波,  $\mathcal{E}_Q$  由 critical-log action、restart energy 与 reciprocal-weight shear moment 以载波数无关常数支付。全奇数 Rudin–Shapiro 族排除统一 action-only payment, 并使 moment-resolved 的  $M$ -幂次达到同阶。兼容实目标的 complete-root corollary 需  $\delta \neq 0$ ; 最终物理归一化吸收仍开放。
- Ro.72I 的 physical-absorption audit: 在  $\delta = M$  的全奇 Rudin–Shapiro 族上, Ro.72H 的分离  $B_A Q_*$  正项归一化后按  $M^{1/2} \log M$  发散, 所以 fixed termwise absorption 路线失效。joint exposure 与 odd-carrier parity 两条解析路线却给出真实  $G_{\text{all}}^{\text{ex}} \asymp M^2$ , 完整物理归一化比在整个 perturbative coupling window 内统一趋零。这是否定证明路线, 不是否定候选不等式。

这些结果可以分别整理成条件定理、精确恒等式、反例或计算辅助分析。是否具有独立发表价值, 还需要更系统的文献比较和外部同行判断。

## 04 / 目前的判断

# 一个正项分解被排除, 但真实多载波账本没有随它发散

截至 Ro.72I, 没有新的无条件连续性判据, 没有缩小所有潜在奇性解的集合, 也没有证明有限时破裂。不能把 99 个节点或 61 个公开版本解释成对千禧年问题完成了某个比例。

Ro.72H 的 mixed-row theorem 本身保留。Ro.72I 排除的是把 complete-root corollary 的四个正项逐项塞进  $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$  的做法; 其中  $B_A Q_*$  丢失了载波共同存在的短时间。

同一全奇族的真实 complete ledger 已由 joint exposure 和 parity 两条路线封闭, 并在完整 critical-log normalization 下统一衰减。当前障碍因此转到 mixed-parity carrier graph 的真实 cubic row, 不是继续放大这个已经证伪的上界项。

# Ro.72J 检查 mixed-parity 的真实 cubic interaction

下一步不再尝试吸收分离的  $B_A Q_*$ 。我会按载波的模二 residue graph 分解  $V^2$  返回目标行的路径，并直接估计  $|\delta| \int |h P_0 V^2 F|$ 。

有限关口是：证明 action 与 joint exposure 的 hybrid payment，或构造 mixed-parity family 使真实 cubic row 在完整物理归一化后仍不消失。只有真实量可以决定候选，不再用发散的右上界代替它。

## 06 / 说明边界

# 公开、完整封存与问题解决继续分开计数

Ro.70A–Ro.72I 的 61 节 HTML/PDF 与研究源稿列入公开路线。按当前 formal-figure 合同，37 节完整封存；24 节较早版本仍缺 formal 状态或正式附图包，列入可审计的旧档回补清单。公开页存在不等于档案合同完整。

Ro.72I 的结论限于 exact finite triangular 2.5D class 和声明的 all-odd perturbative window。它没有证明 arbitrary-carrier physical inequality，也没有证明一般三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂；Clay 正式问题仍然开放。

## 07 / 原始资料

# 逐节笔记、证书、正式附图和历史回顾

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留 Ro.72H 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.72I](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [查看 Ro.72I 双路证书](#) · [下载期刊附图](#) · [下载同步 PDF](#) · [上一版累计回顾 PDF](#)

各已生成的 HTML、PDF、首页路线入口和首页进展入口按版本保留。正式附图同时保留源数据、绘图程序、环境、独立验证和校验和。